

Resumen : producción de rayos X e interacción con tejidos

Resumen de la Unidad 2.1 (ING340) · fórmulas , figuras explicadas y Time Outs resueltos

① Qué son los rayos X (diap. 4)

- Son ondas electromagnéticas (como la luz) pero de frecuencia muy alta.
- Su longitud de onda va de 0.01 a 10 nm. Como $c = 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, la frecuencia va de 3×10^{16} a $3 \times 10^{19} \text{ Hz}$.
- Cuanto más corta la longitud de onda , más energía lleva cada fotón.

$$\lambda = \frac{c}{f} \quad E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

λ : longitud de onda [m]

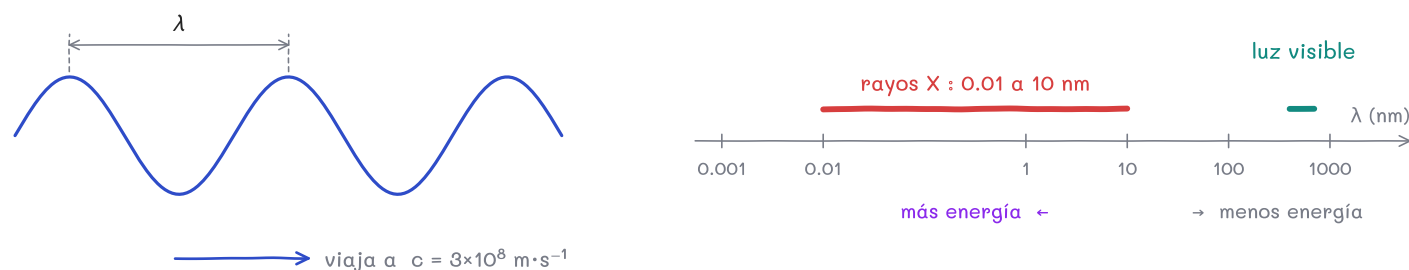
c : velocidad de la luz = $3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

h : constante de Planck = $6.6261 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

f : frecuencia [Hz]

E : energía de un fotón [J]

Figura : onda electromagnética y dónde están los rayos X (no a escala)



Qué muestra :

- Izquierda : λ es la distancia entre dos crestas de la onda.
- Derecha : los rayos X ocupan la zona de λ muy pequeña (0.01 a 10 nm) , mucho antes que la luz visible (400 a 700 nm).

Ejemplo con números

reemplazo h , c y λ ; paso J a keV dividiendo entre 1.602×10^{-16}

$$\lambda = 0.01 \text{ nm} \Rightarrow E = \frac{(6.6261 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)}{0.01 \times 10^{-9}} \approx 1.99 \times 10^{-14} \text{ J} \approx 124 \text{ keV}$$

→ $1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$. Con $\lambda = 10 \text{ nm}$ la energía es solo $\approx 124 \text{ eV}$: λ corta = fotón energético.

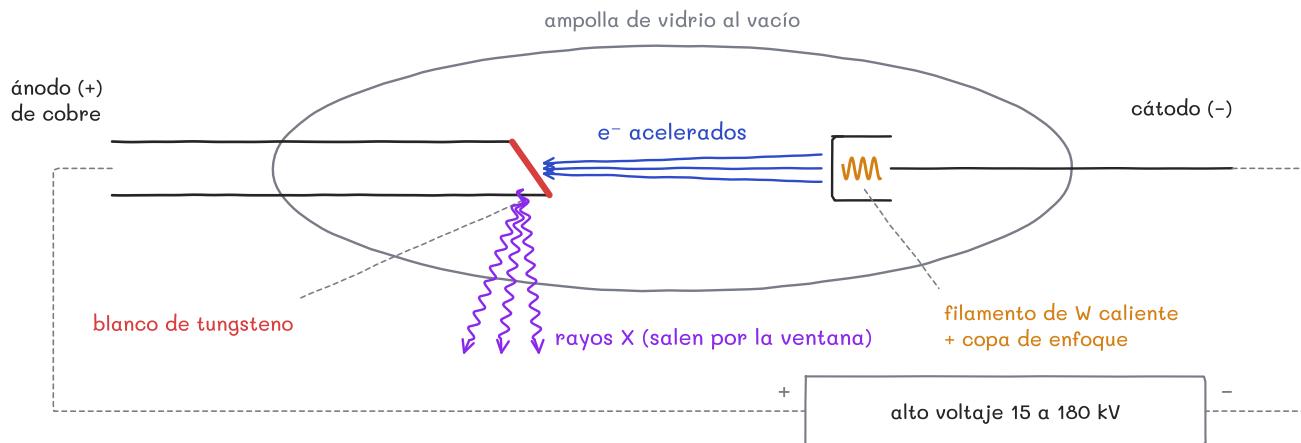
② El tubo de rayos X (diap. 5 a 7)

- Los rayos X se generan cuando electrones muy rápidos chocan contra una superficie de metal.
- Cátodo (-) : filamento de tungsteno (W , Z = 74 : alto punto de fusión) calentado por una corriente (100 a 1000 mA). A $\approx 2200^\circ \text{C}$ algunos electrones escapan del metal.
- Copa de enfoque (focusing cup) : evita que los electrones se dispersen y los manda al ánodo.
- Ánodo (+) : de cobre , molibdeno o tungsteno (disipan bien el calor). El blanco (target) donde chocan es de tungsteno.

Qué pasa , paso a paso :

- 1) Se calienta el filamento del cátodo → salen electrones (emisión térmica).
- 2) El alto voltaje (15 a 180 kV) entre cátodo y ánodo los acelera.
- 3) Chocan con el blanco de tungsteno : $\approx 1\%$ de su energía sale como rayos X y $\approx 99\%$ se vuelve calor.

Figura : estructura de un tubo de rayos X (no a escala)



Qué muestra :

- Los electrones (azul) viajan del cátodo (-) al ánodo (+) dentro de una ampolla al vacío.
- Al chocar con el blanco de tungsteno (rojo) salen los rayos X (morado) hacia la ventana.
- La fuente de alto voltaje es la que da la energía a los electrones.

③ Calor y enfriamiento del tubo (diap. 8 a 10)

- Casi toda (99 %) la energía que llega al tubo se convierte en calor , y el calor puede dañar el ánodo.
- Potencia (power) : qué tan rápido se produce el calor. Potencia nominal (power rating) : potencia máxima para una exposición de 0.1 s.

$$P = \beta \times V_{kV} \times I_{mA}$$

$$H = w \times P \times t_{exp}$$

P : potencia [W] ($kV \times mA = W$)

V_{kV} : voltaje del tubo [kV]

H : calor producido [J] o [HU]

t_{exp} : tiempo de exposición [s]

β : 0.71 monofásico , 0.96 trifásico

I_{mA} : corriente del tubo [mA]

w : 1 si H en joules , 1.4 si en unidades de calor (HU)

Mancha focal (focal spot) y ánodo biselado

- Mancha focal : zona del blanco donde chocan los electrones.
- Para la imagen conviene que sea pequeña (imagen más nítida) , pero para el calor conviene que sea grande.
- Solución : el blanco está biselado (inclinado) con un ángulo θ de 8 a 17° (lo más común 12 a 15°).

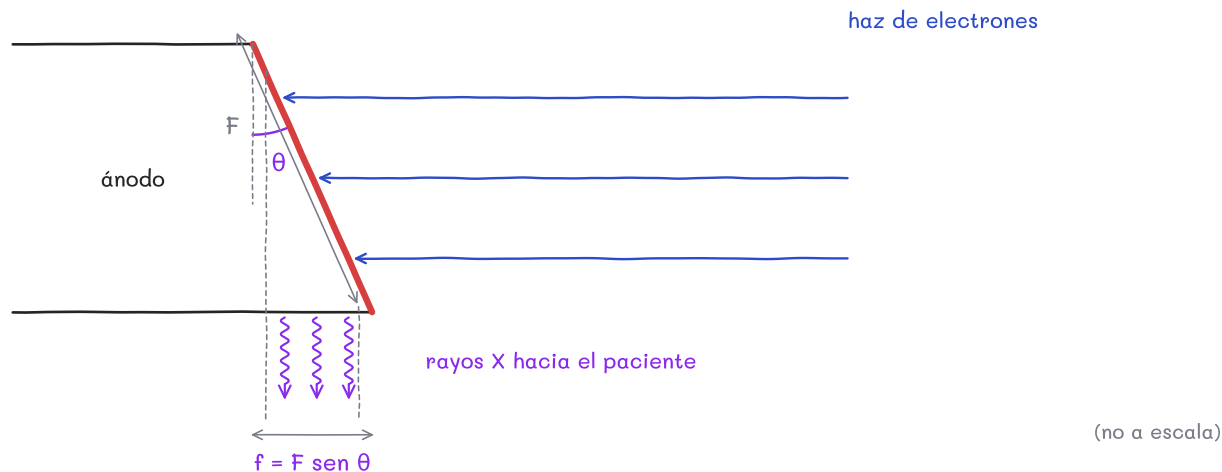
$$f = F \sin \theta$$

f : mancha focal efectiva (la que “ve” el paciente) [mm]

F : ancho real del haz de electrones sobre el blanco [mm]

θ : ángulo del bisel [°]

Figura : ánodo biselado : mancha real F y mancha efectiva f (no a escala)



Qué muestra :

- Los electrones golpean una franja larga F (reparte el calor).
- Vista desde abajo (desde el paciente) esa franja se ve más corta : $f = F \sen \theta$.
- Ejemplo : $F = 7 \text{ mm}$, $\theta = 12^\circ \rightarrow f = 7 \times \sen 12^\circ \approx 1.46 \text{ mm}$.

Enfriamiento (diap. 10)

- Radiación : el ánodo irradia calor al espacio de aire / vacío que lo rodea.
 - Convección : el aceite que rodea la ampolla de vidrio se lleva el calor.
 - Ánodo giratorio (rotating anode) : el haz cae cada vez en un punto distinto del disco $\rightarrow$ disipa mucho mejor.
- $\rightarrow$ Monofásico $\beta = 0.71$, trifásico $\beta = 0.96$. Y w solo cambia las unidades (J o HU) , no la física.

④ Cobertura del haz y colimador (diap. 12)

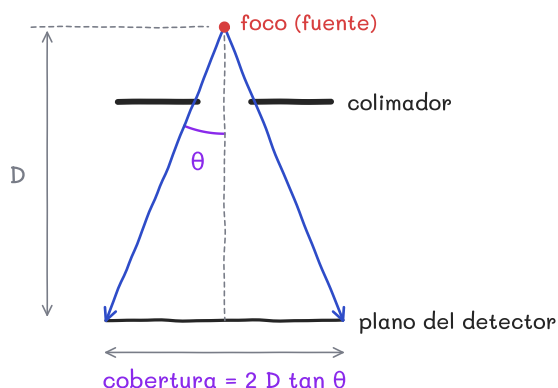
- El ángulo del bisel también decide cuánto se abre el haz : con más ángulo el haz cubre más área.
- El colimador (collimator) recorta el haz ; sus aberturas pueden ser anchas o angostas.

$$\text{cobertura} = 2 D \tan \theta$$

D : distancia del foco al plano de la imagen [cm]

θ : ángulo del bisel (medio ángulo del haz) [$^\circ$]

Figura : cobertura del haz (no a escala)



Idea clave : más ángulo o más distancia $\rightarrow$ el haz cubre más área

El colimador recorta el haz (abertura ancha o angosta)

(no a escala)

Qué muestra :

- Desde el foco el haz se abre $\pm \theta$; a la distancia D cubre un ancho $2 D \tan \theta$.
- Ejemplo : $D = 100 \text{ cm}$, $\theta = 12^\circ \rightarrow \text{cobertura} = 2 \times 100 \times \tan 12^\circ \approx 42.5 \text{ cm}$.

⑤ Radiación de frenado , bremsstrahlung (diap. 13 a 15)

- El electrón pasa cerca del núcleo (+) , este lo atrae y lo frena y lo desvía.
- La energía cinética que pierde sale como un fotón de rayos X (energía media o baja).
- Energía máxima : cuando el electrón se frena por completo (choca con el núcleo) y toda su energía pasa a un solo fotón.
- El espectro ideal de frenado es una recta con pendiente negativa.

$$E_{\max}(\text{J}) = e \times V$$

$$E_{\max}(\text{keV}) = V_{\text{kV}}$$

$E_{\max}$: energía máxima del fotón (= energía del electrón)

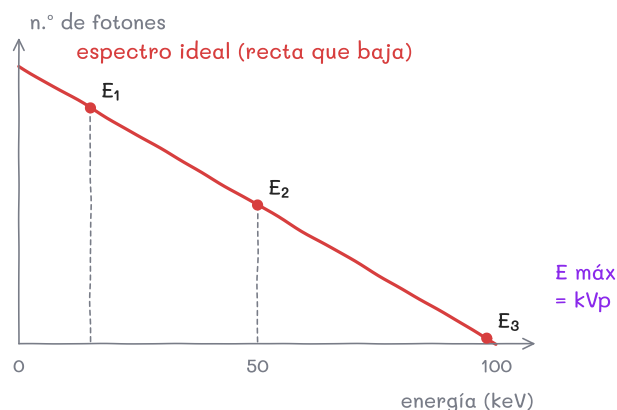
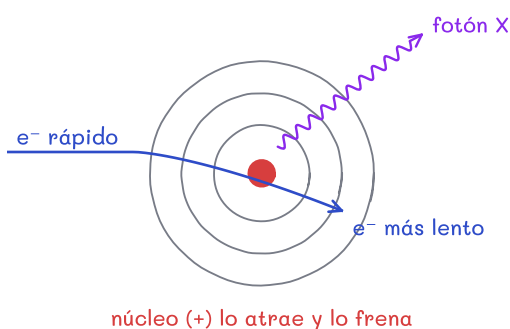
e : carga del electrón = 1.602×10^{-19} [C]

V : diferencia de potencial cátodo — ánodo [V]

V_{kV} : la misma , en kV

→ Regla de oro : el voltaje del tubo en kV da directamente la energía máxima en keV (120 kVp → 120 keV).

Figura : frenado de un electrón y espectro ideal (no a escala)



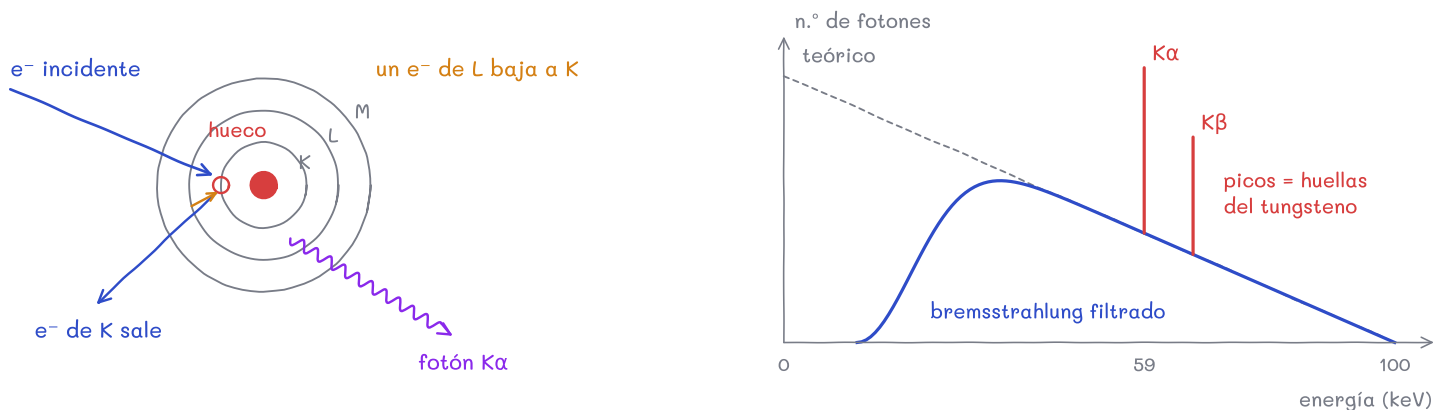
Qué muestra :

- Izquierda : el electrón se curva cerca del núcleo , pierde velocidad y emite un fotón X.
- Derecha : muchos fotones de baja energía y pocos de alta ; la recta llega a cero en $E_{\max} = \text{kVp}$.
- E_1 , E_2 , E_3 : fotones de energía creciente ($E_3 \approx$ máxima : electrón frenado del todo).

⑥ Rayos X característicos (diap. 16 a 17)

- El electrón que llega choca con un electrón de la capa K del átomo y lo saca : queda un hueco en K.
- Un electrón de una capa externa (L , M , N) baja a llenar el hueco y emite un fotón.
- Ese fotón tiene una energía fija , propia del material del ánodo (por eso se llama característico).
- En el espectro aparecen como picos angostos ($K\alpha$, $K\beta$) encima del bremsstrahlung.

Figura : rayo X característico y espectro real con filtrado (no a escala)



Qué muestra :

- Izquierda : sale un e^- de K , baja uno de L y se emite un fotón $K\alpha$.
 - Derecha : el espectro real (azul) pierde las energías bajas por el filtrado ; los picos $K\alpha$ y $K\beta$ del tungsteno quedan encima.
 - La línea gris es el espectro teórico sin filtrar.
- Los picos NO se mueven si cambias kV o mA : dependen solo del material del ánodo.

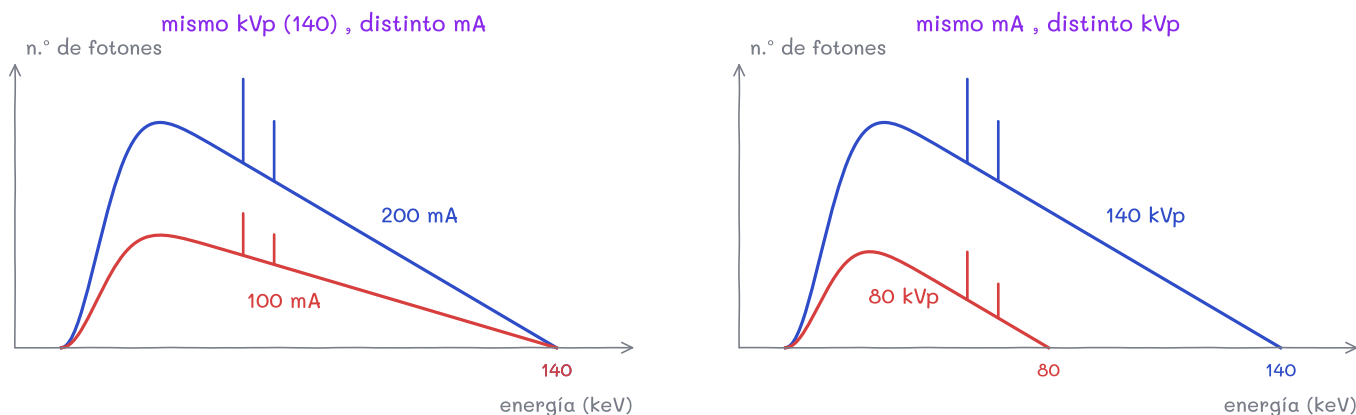
⑦ El espectro : efecto de mA y de kV (diap. 18 a 20)

exposición $\propto$ mA

exposición $\propto$ kVp²

- Más mA → más electrones → todo el espectro crece en proporción (lineal) , pero no se hace más ancho.
- Más kV → electrones más rápidos → el espectro crece más que lineal ($\approx$ al cuadrado) y se ensancha : llega a energías más altas.
- Resumen : bremsstrahlung = frenado por el campo del núcleo ; característicos = el e^- que llega libera un e^- de capa interna.

Figura : cómo cambia el espectro con mA y con kV (no a escala)



Qué muestra :

- Izquierda : con 200 mA hay el doble de fotones que con 100 mA ; ambos terminan en 140 keV.
 - Derecha : con 140 kVp el espectro es más alto y llega más lejos que con 80 kVp.
 - Los picos característicos están en la misma energía en todos los casos.
- mA cambia la CANTIDAD de fotones ; kV cambia la cantidad Y la energía (calidad , penetración).

⑧ Interacción de los rayos X con los tejidos (diap. 22 a 27)

- 1) Efecto fotoeléctrico : importante.
- 2) Efecto Compton : importante.
- 3) Dispersión coherente (Rayleigh) : $\approx$ 5 % de las interacciones , no importa para la imagen.
- 4) Producción de pares : solo a energías mayores que las de rayos X (sí importa en PET).

Efecto fotoeléctrico (photoelectric effect)

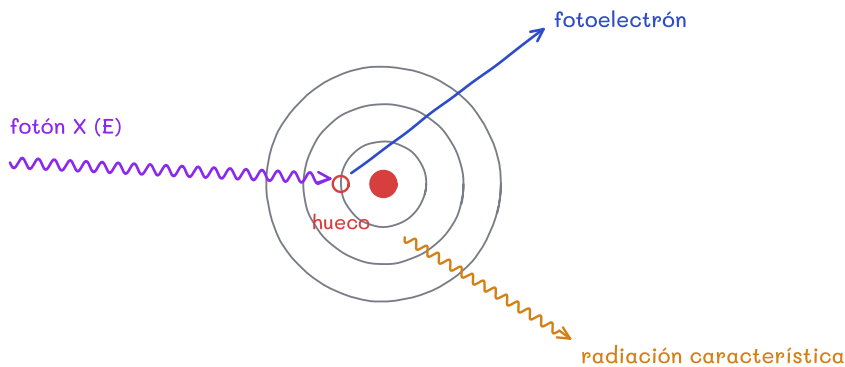
- El fotón choca con un electrón de capa interna y desaparece por completo.
- Parte de su energía libera al electrón (fotoelectrón) y el resto es energía cinética de ese electrón.
- Un electrón de capa superior llena el hueco y sale radiación característica. Es absorción de rayos X de baja energía.

$$P_{PE} \propto \left(\frac{Z_{eff}}{E} \right)^3$$

P_{PE} : probabilidad de efecto fotoeléctrico
 E : energía del fotón [keV]

Z_{eff} : número atómico efectivo del tejido

Figura : efecto fotoeléctrico (no a escala)



Idea clave : el fotón **DESAPARECE**

(toda su energía se absorbe)

domina a baja energía y Z alto

→ da el contraste hueso / tejido

Qué muestra :

- El fotón entra y se absorbe entero : sale un fotoelectrón y queda un hueco en la capa interna.
 - Al llenarse el hueco se emite radiación característica (naranja).
- Por el cubo : si Z sube un poco o E baja un poco , P_{PE} cambia muchísimo. Por eso el hueso (Ca , $Z = 20$) se ve blanco.

Efecto Compton (Compton scattering)

- Un fotón de alta energía choca con un electrón : se libera el electrón , el fotón pierde energía y cambia de dirección.
- El fotón sale con λ más larga (menos energía). Causa ruido en la imagen y daño en el tejido.

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{E_0}(1 - \cos \theta)}$$

E : energía del fotón que llega [keV]

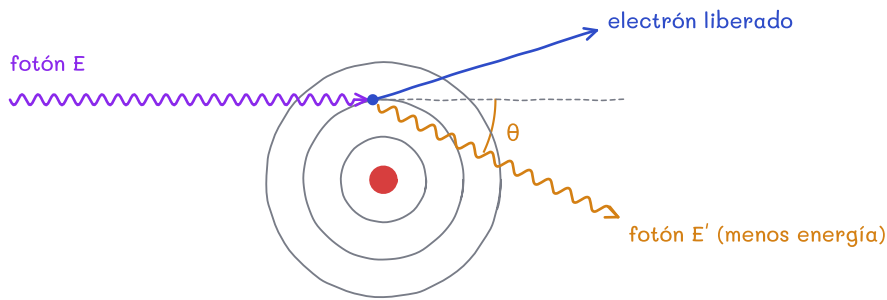
E_0 : 511 keV (energía en reposo del electrón)

E' : energía del fotón desviado [keV]

θ : ángulo de desvío del fotón [°]

→ Comprobación : si $\theta = 0$, $\cos \theta = 1$ y $E' = E$ (el fotón no se desvía y no pierde energía).

Figura : efecto Compton (no a escala)



Idea clave : el fotón SIGUE, desviado

λ más larga = menos energía

domina a energías altas

→ ruido en la imagen y dosis

Qué muestra :

- El fotón (morado) choca con un electrón (azul) que sale liberado.
- El fotón sigue , desviado un ángulo θ y con menos energía E' (naranja).

Ejemplo con números

reemplazo E , E_0 y $\cos 90^\circ = 0$

$$E = 100 \text{ keV}, \theta = 90^\circ : E' = \frac{100}{1 + \frac{100}{511}(1 - 0)} \approx 83.6 \text{ keV}$$

Con $\theta = 180^\circ$ (rebota hacia atrás) pierde lo máximo : $E' \approx 71.9 \text{ keV}$.

⑨ Coeficiente de atenuación (diap. 28 a 32)

- Al atravesar el tejido , algunos fotones interactúan y se pierden : el haz se atenúa.
- La probabilidad de interactuar en el siguiente tramo no depende de cuánto ya recorrió (proceso “sin memoria”).
- Por eso cada centímetro deja pasar la misma FRACCIÓN : la intensidad cae de forma exponencial.

$$I = I_0 \alpha^{-l} = I_0 e^{-\mu l}$$

$$HVL = \frac{\ln 2}{\mu}$$

I_0 : intensidad que entra

l : espesor atravesado [cm]

α : factor de reducción por cm ($\alpha = e^{-\mu}$)

I : intensidad que sale

μ : coeficiente de atenuación lineal [cm^{-1}]

HVL : espesor que reduce la intensidad a la mitad [cm]

De dónde sale la HVL

pido que la intensidad baje a la mitad

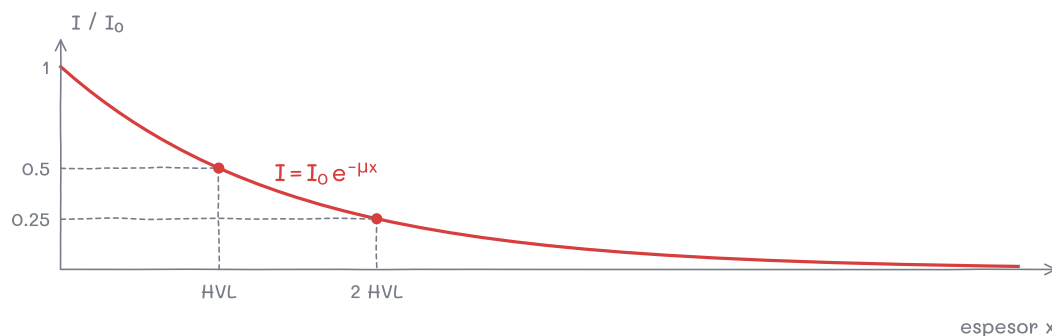
$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{2} = e^{-\mu HVL}$$

saco logaritmo natural a ambos lados y despejo

$$\ln \frac{1}{2} = -\mu HVL \Rightarrow HVL = \frac{\ln 2}{\mu} \approx \frac{0.693}{\mu}$$

→ μ depende del tejido Y de la energía. Siempre lee μ a la energía correcta (la máxima = kVp si piden “los más energéticos”).

Figura : caída exponencial de la intensidad



Idea clave : cada HVL
la intensidad cae a la mitad

1 HVL → 50 %
2 HVL → 25 %
3 HVL → 12.5 %

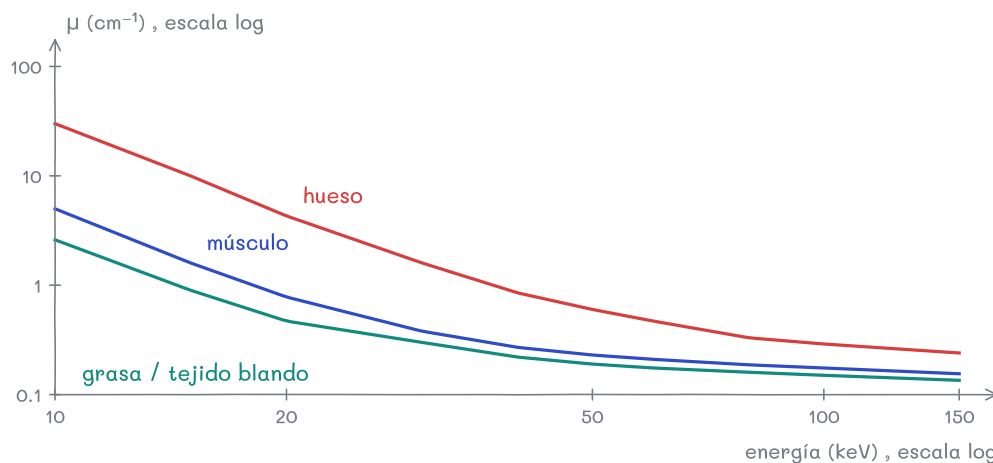
Qué muestra :

- Cada vez que el haz atraviesa una HVL , la intensidad queda a la mitad de la que tenía.
- La curva nunca llega a cero : siempre pasa una fracción (cada vez más pequeña).

Hueso vs. tejido blando

- Tejido blando : sobre todo agua (H , Z = 1 y O , Z = 8). Hueso : mucho calcio (Ca , Z = 20).
- A baja energía manda el fotoeléctrico ($\propto Z^3$) → el hueso atenúa muchísimo más que el tejido : gran contraste.
- Al subir la energía manda Compton (casi no depende de Z) → la diferencia hueso / tejido se achica.

Figura : coeficiente de atenuación lineal μ vs. energía , en tejidos (diap. 31)



Idea clave : a baja energía el
hueso atenúa MUCHO más

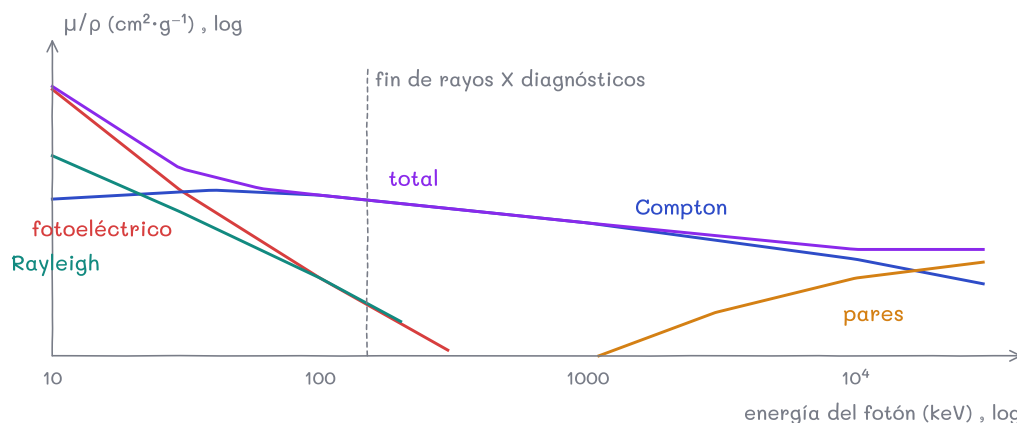
a alta energía las curvas
se juntan (manda Compton)

(valores aproximados
redibujados de la diapositiva)

Qué muestra :

- Las tres curvas bajan al subir la energía : fotones más energéticos atraviesan más.
- A 10 a 20 keV el hueso tiene μ muchas veces mayor que el músculo y la grasa ; a 100 a 150 keV se parecen mucho.
- Esta gráfica es la que se usa en los Time Outs para leer μ .

Figura : coeficiente de atenuación másico de tejido blando por tipo de interacción (diap. 32)



Idea clave : en diagnóstico
(< 150 keV) mandan
fotoeléctrico y Compton

pares : solo > 1022 keV
(PET , no rayos X)

(no a escala)

Qué muestra :

- El total (morado) es la suma de todos los efectos.
- El fotoeléctrico cae muy rápido con la energía ; Compton es casi plano y domina desde ≈ 30 keV.
- Rayleigh es pequeño ; la producción de pares solo aparece por encima de 1022 keV.

Time Out (diapositiva 11)

Enunciado (original)

During the production of X-rays, not all of the energies lost by the electrons are converted to X-ray photons; some of the energies are converted to heat. Determine produced heat (in Joules) yield for a conventional diagnostic single-phase X-ray tube operating at 120 kVp and 10 mA, after an exposure time of 25 milliseconds?

Traducción

Durante la producción de rayos X no toda la energía que pierden los electrones se convierte en fotones X ; una parte se convierte en calor. Determine el calor producido (en joules) por un tubo de rayos X de diagnóstico convencional , monofásico , que opera a 120 kVp y 10 mA durante un tiempo de exposición de 25 milisegundos.

Solución

1) Elegir β y w

¿Por qué? El tubo es monofásico y piden joules.

- $\beta = 0.71$ (monofásico) ; $w = 1$ (joules) ; $t = 25 \text{ ms} = 0.025 \text{ s}$

2) Potencia

¿Por qué? El calor es potencia $\times$ tiempo ; primero la potencia.

reemplazo β , kV y mA

$$P = \beta V_{\text{kV}} I_{\text{mA}} = 0.71 \times 120 \times 10 = 852 \text{ W}$$

3) Calor

reemplazo w , P y t en segundos

$$H = w P t = 1 \times 852 \times 0.025 \approx 21.3 \text{ J}$$

Respuesta : $H \approx 21.3 \text{ J}$ de calor en esa exposición.

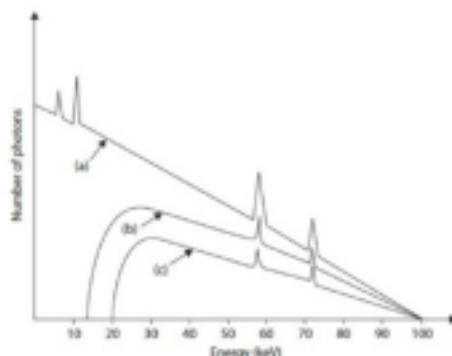
→ Ojo con el tiempo : va en segundos ($25 \text{ ms} = 0.025 \text{ s}$). Y kV $\times$ mA da directamente watts.

→ Si fuera trifásico se usaría $\beta = 0.96$; si pidieran HU , $w = 1.4$.

Time Out (diapositiva 21)

Enunciado (original)

Describe patterns observed in the X-ray spectra (a), (b), and (c) showed in Figure 1. Discuss possible causes of the differences between these spectra.



Traducción

Describe los patrones que se observan en los espectros de rayos X (a), (b) y (c) de la Figura 1. Discuta las posibles causas de las diferencias entre estos espectros.

Solución

1) Lo que tienen en común

¿Por qué? Lo común dice qué NO cambió entre los tres.

- Los tres terminan en 100 keV → el voltaje del tubo es el mismo (100 kVp).
- Los tres tienen picos en ≈ 59 y ≈ 69 keV → mismo ánodo (líneas K del tungsteno).
- Cerca de 100 keV las curvas (b) y (c) casi coinciden con (a).

2) Espectro (a)

- Es una recta que sube hacia las energías bajas : es el espectro de frenado SIN filtrar (ideal).
- Tiene picos pequeños en ≈ 10 a 12 keV : líneas L del tungsteno , que solo se ven si no hay filtro.

3) Espectros (b) y (c)

- (b) empieza en ≈ 15 keV : faltan los fotones de baja energía y desaparecen las líneas L → está filtrado (ventana del tubo , filtro de aluminio).
- (c) empieza en ≈ 20 keV y tiene aún menos fotones de baja energía → más filtrado (filtro más grueso).
- Como solo cambian las energías bajas (y no el final ni los picos) , la causa es el filtrado , no el mA ni el kV.

Respuesta : (a) espectro sin filtrar , (b) filtrado , (c) más filtrado. Mismo kVp (100) y mismo ánodo (W). El filtro quita los fotones de baja energía : el haz se “endurece” (sube su energía promedio).

- Si cambiara el mA , TODO el espectro subiría o bajaría (también cerca de 100 keV). Si cambiara el kVp , cambiaría el final.
- Valores de energía leídos de la figura : aproximados.

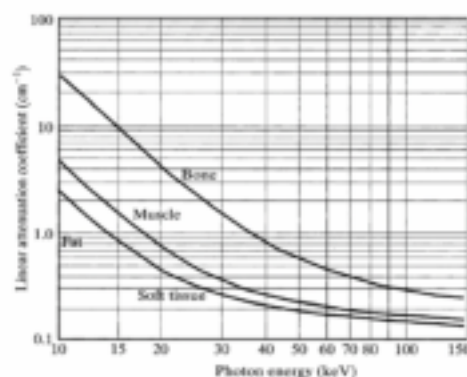
Time Out (diapositiva 33)

Enunciado (original)

An X-ray tube is operating at 35 kV and 100 mA. Determine:

(a) How many cm can the most energetic X-rays propagate in muscle before their intensity drops by 50%? This is also known as the Half-Value-Layer (HVL) thickness.

(b) How many cm can the most energetic X-rays propagate in muscle before their intensity drops by 99%?



Traducción

Un tubo de rayos X opera a 35 kV y 100 mA. Determine : (a) ¿Cuántos cm pueden avanzar en músculo los rayos X más energéticos antes de que su intensidad baje 50 %? Esto también se conoce como espesor hemirreductor (HVL). (b) ¿Cuántos cm pueden avanzar en músculo antes de que su intensidad baje 99 %?

Solución

1) Energía de los rayos X más energéticos

¿Por qué? El kV del tubo da la energía máxima en keV. Los 100 mA no cambian la penetración.

$$E_{\max} = 35 \text{ keV}$$

2) Leer μ del músculo a 35 keV

$\mu \approx 0.32 \text{ cm}^{-1}$, leído entre 0.38 a 30 keV y 0.27 a 40 keV (valor aproximado de la gráfica).

3) (a) Baja 50 %

$$\text{uso } HVL = \frac{\ln 2}{\mu}$$

$$HVL = \frac{\ln 2}{\mu} = \frac{0.693}{0.32} \approx 2.16 \text{ cm}$$

4) (b) Baja 99 % (queda 1 %)

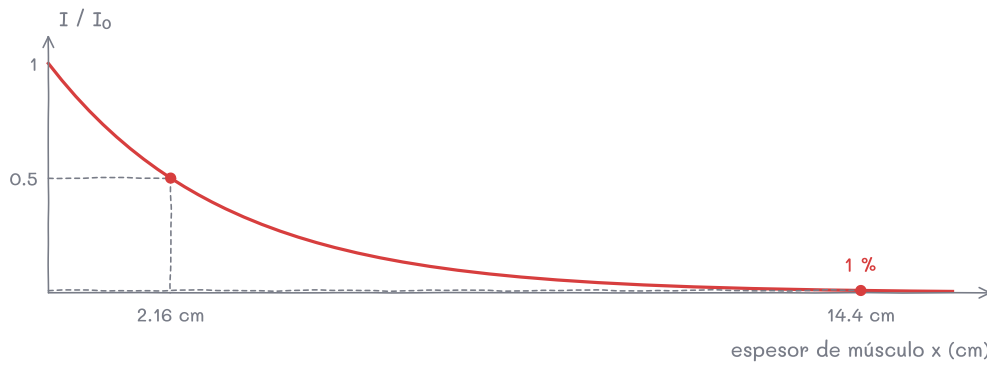
queda el 1 % de la intensidad

$$\frac{I}{I_0} = 0.01 = e^{-\mu x}$$

saco ln a ambos lados y despejo x

$$x = \frac{\ln 100}{\mu} = \frac{4.605}{0.32} \approx 14.4 \text{ cm}$$

Figura : intensidad en músculo a 35 keV



(a) 50 % $\rightarrow x = \text{HVL}$
(b) queda 1 % $\rightarrow x \approx 6.6 \text{ HVL}$
 $\mu \approx 0.32 \text{ cm}^{-1}$ (35 keV)

Qué muestra :

- La curva cae a la mitad en ≈ 2.2 cm y al 1 % en ≈ 14.4 cm.

Respuesta : (a) HVL ≈ 2.2 cm de músculo. (b) ≈ 14.4 cm de músculo para que baje 99 %.

$\rightarrow$ 99 % no es “el doble” de 50 % : son $\frac{\ln 100}{\ln 2} \approx 6.6 \text{ HVL}$.

$\rightarrow$ El resultado depende del μ leído : con otro valor de la gráfica cambia un poco.

Time Out 2 (diapositiva 34)

Enunciado (original)

The efficiency of an X-ray device is defined as $\eta = k \times kVp \times Z$, where Z is the atomic number of the anode, kVp is the cathode-anode voltage in kV, and k is a material constant. Consider the case of a tungsten target ($k \approx 1.25 \times 10^{-9}$) with an efficiency of 0.81% (typical values are less than 1%). Determine the HVL in mm through muscle of an X-ray produced from this device with the maximum energy possible.

Traducción

La eficiencia de un equipo de rayos X se define como $\eta = k \times kVp \times Z$, donde Z es el número atómico del ánodo, kVp es el voltaje cátodo - ánodo en kV y k es una constante del material. Considere un blanco de tungsteno ($k \approx 1.25 \times 10^{-9}$) con una eficiencia de 0.81 % (los valores típicos son menores a 1 %). Determine el HVL en mm a través de músculo de un rayo X producido por este equipo con la máxima energía posible.

Solución

Dato que se asume : Z del tungsteno = 74, porque el enunciado no lo da.

1) Despejar el voltaje

¿Por qué? El voltaje da la energía máxima del fotón.

divido ambos lados entre kZ

$$\eta = k \times kVp \times Z \Rightarrow kVp = \frac{\eta}{kZ}$$

reemplazo $\eta = 0.81 \% = 0.0081$ y $Z = 74$ (tungsteno)

$$kVp = \frac{0.0081}{(1.25 \times 10^{-9})(74)} \approx 87\,568$$

2) Unidades

Si fuera en kV saldrían $\approx 87\,568$ kV, imposible para un tubo (15 a 180 kV). Entonces k está en V^{-1} y el resultado está en voltios.

$$V \approx 87.6 \text{ kV} \Rightarrow E_{\max} \approx 87.6 \text{ keV}$$

3) Leer μ del músculo a ≈ 88 keV

$\mu \approx 0.18 \text{ cm}^{-1}$, leído entre 0.19 a 80 keV y 0.175 a 100 keV (valor aproximado de la gráfica).

4) HVL

uso $HVL = \frac{\ln 2}{\mu}$ y paso cm a mm

$$HVL = \frac{\ln 2}{\mu} = \frac{0.693}{0.18} \approx 3.85 \text{ cm} = 39 \text{ mm}$$

Respuesta : HVL ≈ 39 mm (≈ 3.9 cm) de músculo.

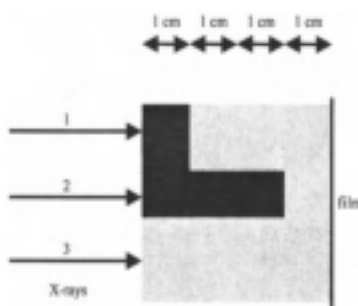
→ Trampa : el enunciado dice “kVp en kV”, pero con $k = 1.25 \times 10^{-9}$ el voltaje debe ir en voltios.

→ Comparado con 35 keV (HVL ≈ 2.2 cm), a ≈ 88 keV el rayo penetra casi el doble.

Time Out 3 (diapositiva 35)

Enunciado (original)

Calculate the X-ray intensity as a function of the incident intensity I_0 , that reaches the film for each of the three X-ray beams. The dark-shaded area represents bone, and the light-shaded area represents tissue. The linear attenuation coefficients at the effective X-ray energy of 68 keV are 10 and 1 cm^{-1} for bone and tissue, respectively.



Traducción

Calcule la intensidad de rayos X, en función de la intensidad incidente I_0 , que llega a la película para cada uno de los tres haces. El área oscura es hueso y el área clara es tejido. Los coeficientes de atenuación lineal a la energía efectiva de 68 keV son 10 cm^{-1} para hueso y 1 cm^{-1} para tejido.

Solución

1) Espesores que cruza cada haz

¿Por qué? Con varias capas se suman los $\mu \times$ espesor de cada una.

- Haz 1 : 1 cm de hueso + 3 cm de tejido.
- Haz 2 : 3 cm de hueso + 1 cm de tejido.
- Haz 3 : 4 cm de tejido.

2) Fórmula con varias capas

multiplico la atenuación de cada capa

$$I = I_0 e^{-\mu_h x_h} \cdot e^{-\mu_t x_t} = I_0 e^{-(\mu_h x_h + \mu_t x_t)}$$

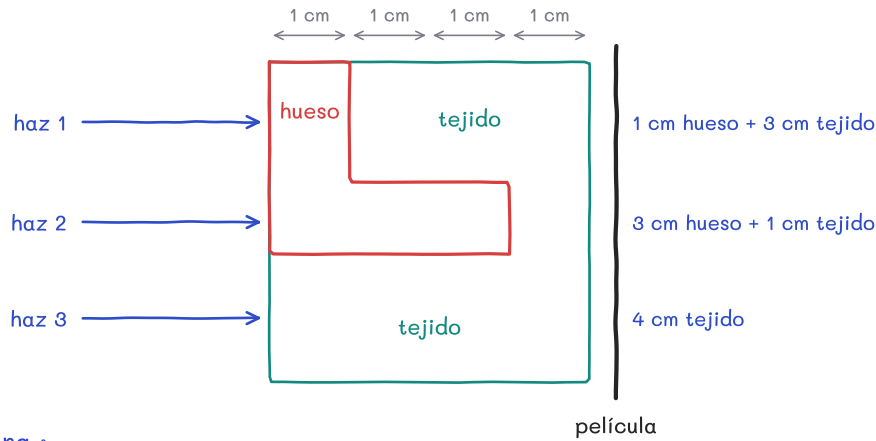
3) Reemplazar

$$I_1 = I_0 e^{-(10 \cdot 1 + 1 \cdot 3)} = I_0 e^{-13} \approx 2.26 \times 10^{-6} I_0$$

$$I_2 = I_0 e^{-(10 \cdot 3 + 1 \cdot 1)} = I_0 e^{-31} \approx 3.44 \times 10^{-14} I_0$$

$$I_3 = I_0 e^{-(1 \cdot 4)} = I_0 e^{-4} \approx 1.83 \times 10^{-2} I_0$$

Figura : los tres haces y lo que atraviesan (redibujado)



Qué muestra :

- Haz 1 cruza la parte vertical del hueso (1 cm) y luego 3 cm de tejido.
- Haz 2 cruza la parte horizontal del hueso (3 cm) y 1 cm de tejido ; haz 3 solo tejido.

Respuesta : $I_1 = I_0 e^{-13} \approx 2.26 \times 10^{-6} I_0$; $I_2 = I_0 e^{-31} \approx 3.44 \times 10^{-14} I_0$; $I_3 = I_0 e^{-4} \approx 0.018 I_0$. El haz 3 (solo tejido) es el que más llega a la película.

→ El orden de las capas no importa : $e^{-a} \cdot e^{-b} = e^{-(a+b)}$.

→ Espesores leídos de la figura (cuadrícula de 1 cm).